

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1.2

«Операторы ветвления»

Выполнил
студент гр. 150701
Шарай Пётр

Проверил
ст.преп. каф.ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2020

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ ОПЕРАТОРЫ ВЕТВЛЕНИЯ *IF*, *SWITCH* И ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

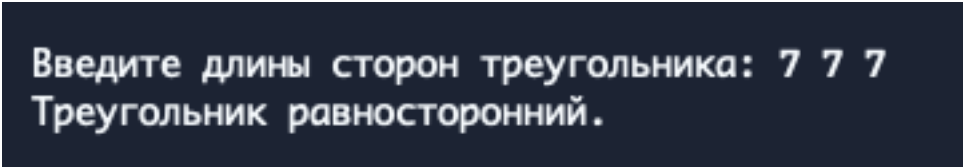
Индивидуальное Задание 1. Вариант 11: Определить, является ли треугольник со сторонами a, b и c равносторонним.

Часть кода:

```
int a, b, c;
printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");

printf("Введите длины сторон треугольника: ");
scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
    if (a == b && a == c && b == c)
printf("Треугольник равносторонний.");
    else printf("Треугольник не
равносторонний.");
```

Результат:



```
Введите длины сторон треугольника: 7 7 7
Треугольник равносторонний.
```

Индивидуальное Задание 2. Вариант 11: Даны три различных числа a, b и c. Составить алгоритм, определяющий, можно ли из этих чисел образовать арифметическую прогрессию.

Часть кода:

```
double a,b,c;
printf("\n");
printf("\n");
printf("Введите три числа: ");
scanf("%lf" "%lf" "%lf", &a, &b, &c);
    if (b == (c + a)/2 )
printf("Арифметическая прогрессия: %.11f %.11f
%.11f", a, b, c);
    else printf("Из введённых чисел нельзя образовать
арифметическую прогрессию.");
```

Результат:

```
Введите три числа: 22 44 66
Арифметическая прогрессия: 22.0 44.0 66.0
```

Индивидуальное Задание 3. Вариант 11: Составить программу, которая бы по введенному названию страны выдавала название ее континента.

Часть кода:

```
    int n;
    printf("Введите номер вашей страны:\n\n");

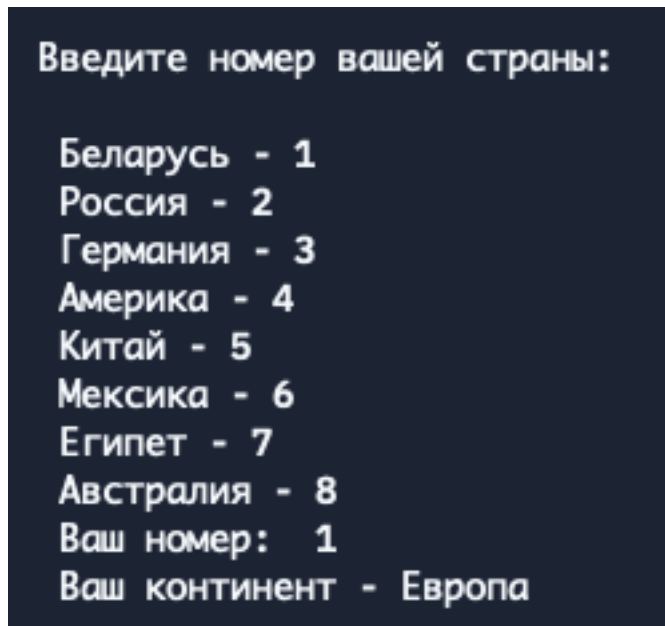
    printf(" Беларусь - 1\n ");
    printf("Россия - 2\n ");
    printf("Германия - 3\n ");
    printf("Америка - 4\n ");
    printf("Китай - 5\n ");
    printf("Мексика - 6\n ");
    printf("Египет - 7\n ");
    printf("Новая Зеландия - 8\n ");
    printf("Ваш номер: ");

    scanf("%d", &n);
    switch (n)
    {
        case 1:
            printf(" Ваш континент - Европа\n ");
            break;
        case 2:
            printf(" Ваш континент - Европа и Азия\n ");
            break;
        case 3:
            printf(" Ваш континент - Европа\n ");
            break;
        case 4:
            printf(" Ваш континент - Северная Америка\n ");
            break;
        case 5:
            printf(" Ваш континент - Азия\n ");
            break;
        case 6:
            printf(" Ваш континент - Южная Америка\n ");
            break;
```

```
case 7:  
printf(" Ваш континент – Африка\n ");  
break;  
case 8:  
printf(" Ваш континент – Австралия\n ");  
break;
```

```
default: printf(" Введённый вами номер  
отсутствует.");
```

Результат:



```
Введите номер вашей страны:  
  
Беларусь - 1  
Россия - 2  
Германия - 3  
Америка - 4  
Китай - 5  
Мексика - 6  
Египет - 7  
Австралия - 8  
Ваш номер: 1  
Ваш континент - Европа
```

2. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы изучены операторы ветвления `if` и `switch`, а также применены на практике.